

國立虎尾科技大學資訊工程學系

書報討論

A Study of Efficient GNSS Coordinate Classification Strategies
for Epidemic Management

高子倫

講師：陳忠信 副教授

中華民國 114 年 10 月 15 日

心得報告

這次的演講主題其實蠻有趣的，講的是怎麼利用 GNSS (全球衛星定位系統) 資料來幫助疫情管理和人群區域分類。原本以為會很艱深，但老師整場講得非常生活化，還穿插很多有趣的小故事，讓人覺得原來「資料分析」也能這麼貼近現實生活。

一開始老師提到，他早期做研究時是從臉書打卡資料開始的。以前大家流行打卡，會留下地點跟時間，這些資料就變成一個很大的地理資料庫。他說他一開始只是想研究「人都在哪裡活動」，但後來發現這種資料如果應用在疫情期間，其實可以變得很有用。像是確診者的移動軌跡、群聚熱點、甚至醫療資源的分配，全部都能用這類的定位資料來輔助判斷。

老師主要介紹了兩個技術：一個是 **PIP (Point in Polygon) 演算法**，就是用來判斷某個點是不是在某個多邊形區域裡；另一個是很常聽到的 **KNN (K-Nearest Neighbor) 分類法**，用來把資料依照「最接近的樣本」來歸類。這些聽起來很數學，但老師講得很白話，像是用台中、彰化的例子來說明：「我現在有一個新點，不知道它屬於哪個城市，那我就去看它附近最近的幾個點是哪個城市的，如果大多數是台中，那我就判斷它是台中的。」

接著他說，傳統的 KNN 在面對超大量資料時會很慢，因為它要跟所有資料比一次距離。為了解決這個問題，他自己改良出一種 **Adaptive Weighted KNN**，先篩出比較可能的區域再計算，還加上權重，讓距離近的樣本影響比較大。結果速度整整快了五百倍！但準確率幾乎沒掉，還能維持九成五以上，這點真的蠻厲害的。

除了技術面的內容，我印象更深的是老師談到「倫理與隱私」這部分。他說，這種研究如果應用在現實生活，就會牽涉到追蹤人的位置，難免會遇到資料保護的問題。尤其在台灣這種民主社會，不能隨便蒐集個資，否則容易引起爭議。所以他也提到，要用像「每隔一段時間取樣」或「匿名化」的方法，讓研究既能有用又不會侵犯隱私。這讓我覺得老師不只是懂技術，也很在意社會影響。

最後老師提到一句我覺得超有感的話：「**資料本身不值錢，資訊才值錢。**」光有一堆原始資料沒有用，要懂得怎麼分析、怎麼轉成有意義的資訊，才是資料科學的價

值所在。他還分享自己當初拿著資料去做研究，才發現別的老師用相同資料拿到更高的研究計畫經費（笑），也用這個小故事提醒我們——會「用」資料比單純「有」資料重要得多。

整場聽下來我覺得這次演講很實在。老師從「臉書打卡」講到「疫情控制」，中間穿插的技術、演算法、甚至資料倫理，讓我看到學術研究其實不只是數學題，更是現實世界問題的解法。這也讓我重新思考，自己以後做研究或專題，不該只是單純想「怎麼寫程式」，而是要去想「這個技術能幫誰、解決什麼問題」。

關鍵字：GNSS、PIP、KNN、加權 KNN、疫情管理、資料分析、地理資訊系統、隱私保護、資料倫理

